

| 2025 年度 春・秋学期中間試験 |                        |               |          |              | 問題枚数                                               | 1/1 |
|-------------------|------------------------|---------------|----------|--------------|----------------------------------------------------|-----|
| 科目名               | 出題者氏名                  | 受験クラス         | 学生証番号    |              | 氏名                                                 |     |
| データ構造とアルゴリズム      | 山本 宙<br>佐藤 未来子<br>金井 遵 | JE-1,2,3, その他 |          |              |                                                    |     |
| 持込                | 不可                     | ◇可の場合は、記入     | 開講曜日・時限  | 通常使用している授業教室 | 16-406 コンピュータ室<br>12-307 コンピュータ室<br>12-309 コンピュータ室 | 採点  |
|                   | 可                      |               | 月曜 3,4 限 |              |                                                    |     |

注意事項：答えは本紙解答欄に書け。

#### 問 1 (各 4 点, 計 20 点)

次の文の空欄に最も当てはまる語句を選択肢より選び、記号で答えよ。

- ・プログラムを書くという行動は 1. 1-a. 2. 1-b. 3. 1-c. という 3 段階に分けることができる。
- ・アルゴリズムはコンピュータが発明 1-d. コンピュータ上で、あるアルゴリズムを動かす場合、データをどのように表現するかは 1-e.

**1-a,b,c 選択肢:** ア. 実際にプログラムを書く, イ. どんなアルゴリズム, データ構造を使用すればよいかを選択する, ウ. 問題を分析して、何をするプログラムを書くのかを決める, **1-d,e 選択肢:** ア. された後に考えられた, イ. される前から存在していた, ウ. 処理時間に大きく影響しない, エ. 処理時間に大きな影響がある,

|            |            |           |           |           |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 解答<br>1-a: | 解答<br>1-b: | 解答<br>1-c | 解答<br>1-d | 解答<br>1-e |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

#### 問 2 (各 3 点, 計 9 点)

以下の問題文が正しい場合には解答欄に○を、誤りの場合は×を記入せよ。

- 2-a)** アルゴリズムの性能を計るためには実際にそのアルゴリズムを実現するプログラムを書いてコンピュータで実行して時間を測定するのが良い。
- 2-b)** 計算量を表すには、ハードウェアの性能、プログラミング技術の影響があらわれる表現を用いなければならない。
- 2-c)** 実行時間が入力の大さき (サイズ)  $n$  の 2 乗に比例するアルゴリズムを「実行時間が  $O(n^2)$  のアルゴリズム」とよぶ。

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 解答<br>2-a: | 解答<br>2-b: | 解答<br>2-c: |
|------------|------------|------------|

#### 問 3 (各 5 点, 計 15 点)

以下の問に答え、解答欄に記入せよ。オーダー表記  $O()$  の括弧の中はオーダーが変わらない範囲で最も簡単な式を書け。

- 3-a)** 実際の計算時間が  $5 \log n + 3n$  だった場合の計算量を  $O$  (オーダー) 表記で書け。
- 3-b)**  $O(n^2)$  の計算量の計算の後に  $O(n)$  の計算を行った場合の全体の計算量を  $O$  (オーダー) 表記で書け。
- 3-c)** 二分探索法での 1 個の要素の探索に必要な計算量を  $O$  (オーダー) 表記で書け。

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 解答<br>3-a: | 解答<br>3-b: | 解答<br>3-c: |
|------------|------------|------------|

#### 問 4 (各 6 点, 計 18 点)

現在スタックに格納されている要素は 1 つでその値は 1 とする。スタックに以下の操作を順に行なう。push はスタックへ値を積む操作, pop はスタックから値を降ろす操作である。ここで、a から f は int 型の変数とする。

操作: push(2), push(3), push(4), a = pop(), push(5), b = pop(), c = pop(), push(b), push(c), d = pop(), e = pop(), f = pop()

操作が終了した後に d, e, f に格納されている値を順に以下の解答欄に答えよ。但し、スタックの長さは十分にあるとする。

|                    |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| 解答<br>4-a:<br>変数 d | 解答<br>4-b:<br>変数 e | 解答<br>4-c<br>変数 f |
|--------------------|--------------------|-------------------|

#### 問 5 (4 点)

待ち行列が教科書と同様に実装されているとする。すなわち、グローバル変数の queue が待ち行列本体を表現する配列で、グローバル変数の front が待ち行列の先頭を、rear が末尾の次の要素を指すものとする。また、教科書と同様にリング状に要素を格納する。引数で与えられた添字の要素の次の要素の添字を返す関数 (配列の最後の添え字の次は最初の添え字を返す) next が実装されているとする。待ち行列からデータを取り出す関数 dequeue を完成させるために図 1. の空欄を埋める記述を解答欄に書け。(注: 教科書から要素の型を整数型に変更している)

|          |
|----------|
| 解答<br>5: |
|----------|

```
int dequeue()
{
    int x;
    if(front == rear)
        exit(1);
    x = queue[front];
    front = next(front);
    return 5;
}
```

図 1. 関数 dequeue

問 6 (6-a 12 点, 6-b 10 点, 計 22 点)

次の図 2 はリストのメモリ内部での連結リストによる実現状況である。図 2 で縦に繋がった 2 つの四角を合わせたものが一つのセルを表すものとする。セルの上が next メンバ、下が value メンバである。next メンバは次のセルへのポインタ(次のセルのアドレス)を、value メンバはそのセルに格納するデータの値をもつとする。最後のセルの next には NULL を記入するものとする。header はダミーで、header の next メンバが 1 個目のセルへのポインタであるとする(図 2 の header の next メンバ参照)。

6-a) 連結リストが実現するリストが (4,1,3,2) となるように図中のセルの next メンバ部分にアドレスを記入せよ。

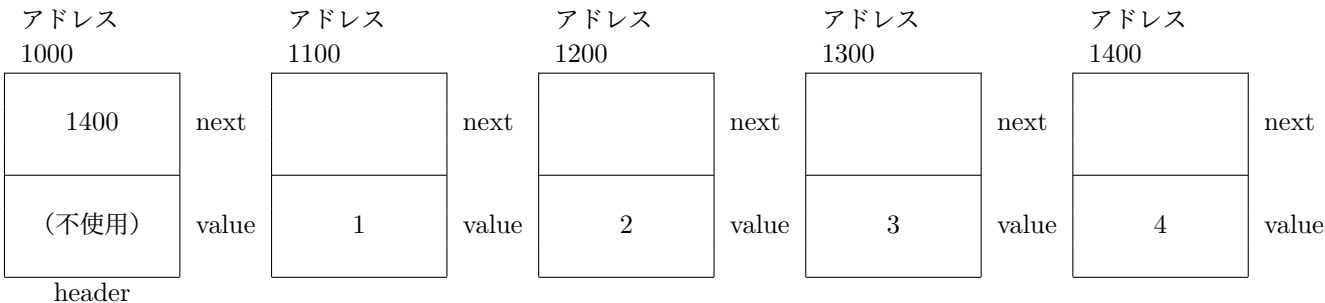


図 2 連結リストのメモリ上のイメージ

6-b) 6-a の状態のリストに対し、`header.next = header.next->next;` を実行した後の連結リストが実現するリストを (1, 2, 3, 4) のようなカンマと括弧の記法で書け。

解答

6-b:

問 7 (4 点)

連結リストが教科書と同様に実装されているとする。すなわち、セルは struct CELL 構造体で、その next メンバ (struct CELL \* 型) は次のセルへのポインタ、value メンバ (int 型) はそのセルに対応するデータの値を格納するものとする。struct CELL 型のグローバル変数 header が宣言されており、header.next には連結リストの先頭要素を指すポインタが格納されているとする。

図 3. は連結リストの要素の 1 個目だけを出力する関数 print\_one である。(連結リストに要素が必ず存在すると仮定している。出力する要素がない場合のエラーチェックは省略している。) 空欄に当てはまる記述を解答欄に書け。

```
void print_one(void)
{
    printf("%d\n", header.next->);
}
```

図 3. 関数 print\_one

解答

7:

問 8 (各 4 点, 計 8 点)

双方向リストが教科書と同様に実装されているとする。すなわち、セルは struct CELL 構造体(上の問とは異なることに注意)で、その prev メンバは前のセルへのポインタ、next メンバは次のセルへのポインタ、value メンバはそのセルに対応するデータの値を格納するものとする。

図 4. は struct CELL 型へのポインタ p と要素の値 v を引数とし、p が指す要素の直後に値が v の要素を挿入する関数 insert である。図中の空欄にあてはまる記述を解答欄に書け。(エラーチェックは省略している)

```
void insert(struct CELL *p, int v)
{
    struct CELL *xp;
    xp = malloc(sizeof(struct CELL));
    xp->value = v;
    xp->prev = ;
    xp->next = p->next;
    p->next->prev = xp;
    p->next = ;
}
```

図 4. 関数 insert

|      |      |
|------|------|
| 解答   | 解答   |
| 8-a: | 8-b: |